

实验三 金相试样的制备

1. 实验目的

- 1) 学习并掌握金相试样制备

2. 概述

为了在金相显微镜下确切地、清楚地观察到金属内部的显微组织，金属试样必须进行精心的制备。试样制备过程包括取样、镶嵌、磨制、抛光、浸蚀等工序。现简要叙述如下。

1) 取样

取样部位及观察面的选择，必须根据被分析材料或零件的失效特点、加工工艺的性质以及研究的目的等因素来确定。试样尺寸一般以高度为 10~15mm，观察面的边长或直径为 15~25mm 的方形或圆柱形较为合适。

2) 镶样

一般试样不需镶样。尺寸过于细小或形状不规则，以及有特殊要求的试样，制备时比较困难，则必须把它镶嵌起来。

3) 磨制

粗磨：软材料（有色金属）可用锉刀锉平，一般钢铁材料通常在砂轮机上磨平。打磨过程中，试样要不断用水冷却，以防温度升高引起试样组织变化。另外，试样边缘的棱角如没有保存的必要，可最后磨圆，以免在细磨及抛光时划破砂纸或抛光布。

细磨：细磨有手工磨和机械磨两种。目前常用的是采用在转盘上贴水砂纸的预磨机进行机械磨光。磨制时要不断加水冷却，由 200 号逐次磨到 900 号水砂纸，每换一道砂纸，将试样用水冲洗干净，并调换 90° 方向。

4) 抛光

细磨后的试样还需进行抛光，目的是去除细磨时遗留下的磨痕，以获得光亮而无磨痕的镜面。试样的抛光有机械抛光、电解抛光和化学抛光等方法。

实验室采用机械抛光方法，在专用抛光机上进行。需要注意的是，抛光时间不宜过长，试样表面磨痕全部消除而呈光亮的镜面后，抛光即可停止。试样用水冲洗干净，然后进行浸蚀，或直接在显微镜下观察。

5) 浸蚀

除观察试样中某些非金属夹杂物或铸铁中的石墨等情况外，金相试样磨面经抛光后，还必须进行浸蚀。常用化学浸蚀法来显示金属的显微组织。对不同的材料，显示不同的组织，可选用不同的浸蚀剂。钢和铸铁常用浸蚀剂见表 3-1

表 3-1 钢和铸铁的常用浸蚀剂

序号	浸蚀剂名称	成分	浸蚀条件	用途
1	硝酸、酒精溶液	HNO ₃ :2-5ml 乙醇: 加到 100 ml	浸蚀数秒到 1 min	浸蚀各种热处理或化学热处理后的铸铁、碳钢和低合金钢
2	苦味酸、酒精溶液	苦味酸: 5 g 乙醇: 100 ml	浸蚀数秒到 1 min	浸蚀各种热处理或化学热处理后的铸铁、碳钢和低合金钢
3	碱性、苦味酸钠溶液	NaOH: 25 g 苦味酸: 2 g H ₂ O: 100 ml	加热到 100℃ 使用， 浸蚀 5-25 min，浸蚀后慢冷	显示钢中的碳化物，碳化物被染成黑色
4	硫酸铜、氯化铁、氯化镁溶液	CuSO ₄ :1.25 g CuCl ₂ :2.5 g MgCl ₂ :10 g HCl: 2 g H ₂ O: 100 ml 乙醇: 加到 1000 ml	浸入法浸蚀	显示渗氮零件的氮化层及过渡层组织

浸蚀时可将试样磨面浸入浸蚀剂中，也可用棉花蘸浸蚀剂擦拭表面。浸蚀的深浅根据组织的特点和观察时的放大倍数来确定。高倍观察时，浸蚀要浅一些，低倍略深一些。单相组织浸蚀重一些，双相组织浸蚀轻些。一般浸蚀到试样磨面稍发暗时即可。浸蚀后用水冲洗。必要时再用酒精清洗，最后用吸水纸吸干，或用吹风机的冷风吹干。

3. 实验内容

- 1) 采用典型金相试样制备方法制备 45 钢（热处理后）的金相观察试样。
- 2) 用显微镜观察试样的显微组织，初步分辨对应热处理工艺下的典型金相组织。

4. 实验报告要求

本次实验不要求实验报告，所制备金相试样妥善保存并标注，在下次实验课堂进行组织观察、分析。